

PROGRAM DIASPORA BERDAMPAK

Artificial and Inteligence & Machine Learning untuk deteksi dini penyakit tidak menular (hipertensi, demensia, dan diabetes mellitus)



Diaspora: Desy Nuryunarsih, Ph.D, Newcastle University, United Kingdom
Pengusul : Dr. Upik Rahmi.,S.Kp.,M.Kep, Universitas Pendidikan Indonesia

Fakultas Pendidikan Olah Raga dan Kesehatan
Universitas Pendidikan Indonesia

2026

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI		I
HALAMAN PENGESAHAN		Ii
A. Latar Belakang		1
B. Sasaran dan Manfaat		3
C. Luaran yang Diharapkan		5
D. Rencana Kegiatan		9
E. Jadwal Kegiatan		10
F. Rencana Anggaran Biaya		13
G. Penutup		14
Lampiran-Lampiran		15



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
PUSAT UNGGULAN ROBOTIKA PENDIDIKAN
Jalan Raya Cibiru Km. 15 Bandung 40393
Laman <http://robotika.upi.edu>; surel/*e-mail*: robotika@upi.edu

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Program : **AI dan Machine Learning untuk Deteksi Dini Penyakit Tidak Menular (Hipertensi, Demensia dan Diabetes Mellitus)**

Diaspora yang Diusulkan

Nama : Desy Nuryunarsih.,Ph.D
Asal Instansi : **University of St Andrews, United Kingdom**
E-mail : nurnars@gmail.com
Jumlah Publikasi Scopus : 15
H-Indeks : 5
Scopus ID : 57211532912

Dosen Pengusul

Nama : Dr. Upik Rahmi.,S.Kp.,M.Kep
NIP/NIDN : 197501252014042001/0225017501
Asal Perguruan Tinggi : Universitas Pendidikan Indonesia
Alamat Kantor : Jl Dr. Setiabudi.,No. 229 Bandung
E-mail : upikrahmi@upi.edu
Biaya yang diusulkan : 70.000.000

Mengetahui/Menyetujui:
Direktur DPPM UPI

Prof. Dr. Ida Hamidah, M.Si.
NIP. 196809261993032002

Bandung, 3 Juni 2026
Ketua Pengusul,

Dr. Upik Rahmi.,S.Kp.,M.Kep
NIP. 197501252014042001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka tanda tangan secara elektronik memiliki kekuatan hukum yang sah.



A. LATAR BELAKANG

Indonesia tengah menghadapi transisi epidemiologis yang fundamental. Penyakit Tidak Menular (PTM) kini bertanggung jawab atas lebih dari 73% dari total kematian nasional setiap tahun, menggeser penyakit infeksi sebagai ancaman kesehatan utama bangsa (Kementerian Kesehatan RI, 2023). Di antara seluruh spektrum PTM, tiga kondisi menonjol sebagai prioritas darurat kesehatan nasional yang saling terkait secara patofisiologis: hipertensi, diabetes melitus tipe 2, dan demensia.

Hipertensi merupakan pandemi sunyi terbesar di Indonesia. Data Riskesdas 2023 mencatat prevalensinya mencapai 34,1% pada penduduk dewasa dengan jumlah lebih dari 77 juta orang (Kementerian Kesehatan RI, 2023). Namun, hanya 54,5% yang mengetahui kondisinya dan kurang dari 30% yang mendapat pengobatan memadai (Kementerian Kesehatan RI, 2023). Hipertensi yang tidak terkelola menjadi faktor risiko utama stroke, gagal jantung, dan penyakit ginjal kronik, tiga kondisi yang bersama-sama menguras lebih dari Rp 17 triliun anggaran BPJS Kesehatan setiap tahunnya (Kementerian Kesehatan RI, 2023). Indonesia juga menduduki peringkat ke-5 dunia dalam jumlah penderita diabetes, dengan estimasi 19,5 juta kasus pada 2023 (IDF Diabetes Atlas, 2023). Lebih dari 60% kasus baru terdiagnosis setelah komplikasi serius terjadi, seperti nefropati, retinopati, hingga amputasi — dengan biaya pengobatan yang empat hingga delapan kali lebih besar dibandingkan dengan pengelolaan tanpa komplikasi (IDF Diabetes Atlas, 2023).

Demensia menjadi dimensi ketiga yang paling sering diabaikan. Diperkirakan 1,2 juta orang Indonesia saat ini hidup dengan demensia, dan angka ini diproyeksikan melonjak menjadi 3,9 juta pada 2050 seiring percepatan penuaan populasi (Alzheimer's Disease International, 2023). Mayoritas diagnosis baru ditegakkan pada stadium moderat hingga berat, saat efektivitas intervensi sudah sangat terbatas. Bukti ilmiah terkini menegaskan bahwa hipertensi pada usia pertengahan (*midlife hypertension*) dan diabetes melitus merupakan dua faktor risiko modifikasi terkuat untuk demensia (Livingston et al., 2020), sehingga ketiga PTM ini dapat diintervensi secara bersamaan dalam satu rantai patofisiologi.

Paradoks terbesar dalam pengendalian PTM di Indonesia bukan terletak pada kekurangan obat atau teknologi pengobatan, melainkan pada kegagalan sistemik dalam deteksi dini di tingkat komunitas. Lebih dari 10.000 Puskesmas yang tersebar di seluruh Indonesia secara teoritis merupakan garda terdepan yang ideal (Kementerian Kesehatan RI, 2023). Namun, dalam praktiknya, skrining PTM masih bersifat reaktif: pasien datang karena gejala, bukan karena telah diidentifikasi berisiko tinggi sebelum gejala muncul.

Terdapat tiga keterbatasan mendasar yang menjadi akar masalah ini. Pertama, keterbatasan kapasitas manusia — satu dokter Puskesmas rata-rata melayani 80–120 pasien per hari, sehingga menyisakan waktu yang sangat sedikit untuk konseling risiko PTM secara komprehensif (WHO, 2022). Kedua, keterbatasan metode — alat penilaian risiko konvensional seperti *Framingham Risk Score* dikembangkan pada populasi Barat dan terbukti memiliki akurasi rendah pada populasi Asia Tenggara karena perbedaan profil genetik, pola makan, dan komorbiditas (Wai et al., 2021; Hajifathalian et al., 2015). Ketiga, keterbatasan pemanfaatan data meski SIMPUS (Sistem Informasi Puskesmas) telah mengumpulkan data klinis dari jutaan kunjungan setiap tahun, data tersebut belum diolah menjadi wawasan prediktif yang dapat ditindaklanjuti (Kementerian Kesehatan RI, 2023).

Akibat nyata dari tiga keterbatasan ini adalah hilangnya *window of opportunity* terbaik untuk mencegah komplikasi PTM, yaitu periode preklinis dan stadium awal, ketika intervensi gaya hidup dan farmakologis ringan masih sangat efektif dan berbiaya rendah (Abegunde et al., 2007).

Kemajuan pesat dalam *machine learning* (ML) membuka paradigma baru dalam skrining berbasis populasi. Model prediktif berbasis ML secara konsisten terbukti melampaui metode skrining konvensional menggunakan data yang sudah tersedia secara rutin di fasilitas layanan primer (Kavakiotis et al., 2017). Model *Random Forest* dan *Gradient Boosting* untuk prediksi risiko hipertensi mencapai akurasi 87–92% (Ye et al., 2018); *Artificial Neural Network* (ANN) untuk diabetes tipe 2 mencapai sensitivitas lebih dari 85% pada populasi Asia (Maniruzzaman et al., 2020); dan model ML berbasis data longitudinal untuk demensia mencapai AUC-ROC di atas 0,80 dalam prediksi risiko 5–10 tahun ke depan (Ding et al., 2022).

Namun, tantangan kritis yang belum terpecahkan adalah validasi lokal. Hampir seluruh model ML yang ada dibangun dari data populasi Eropa, Amerika Utara, atau Asia Timur Laut yang memiliki profil demografis, genetik, dan gaya hidup yang sangat berbeda dari populasi Indonesia (Weng et al., 2017). Penerapan model asing tanpa validasi lokal berisiko menghasilkan prediksi yang bias dan berpotensi berbahaya secara klinis (Obermeyer & Emanuel, 2016). Riset ML untuk deteksi dini PTM pada populasi Indonesia masih sangat tertinggal dibandingkan dengan Malaysia, Thailand, atau Vietnam yang sudah memiliki ekosistem riset AI-kesehatan yang lebih matang (Kementerian Kesehatan RI, 2023).

Di sinilah peran strategis diaspora ilmuwan Indonesia menjadi sangat relevan. Peneliti Indonesia di institusi riset terkemuka luar negeri tidak hanya membawa keahlian teknis dalam ML dan *data science*, tetapi juga memiliki pemahaman mendalam tentang konteks budaya,

sistem kesehatan, dan tantangan implementasi yang khas Indonesia — kombinasi yang tidak dapat digantikan oleh kolaborasi internasional biasa (Dodani & LaPorte, 2005).

Tiga argumen utama yang memuat alasan urgensi pelaksanaan program ini. Pertama, dari sisi beban penyakit: setiap tahun penundaan berarti jutaan individu berisiko tinggi tidak teridentifikasi dan kehilangan kesempatan untuk intervensi dini yang efektif (GBD 2019 Risk Factors Collaborators, 2020). Kedua, dari sisi kesenjangan riset: Indonesia memiliki data klinis yang kaya di SIMPUS dan rekam medis rumah sakit, namun belum dimanfaatkan secara optimal karena kapasitas riset ML kesehatan lokal masih terbatas (Kementerian Kesehatan RI, 2023). Ketiga, dari sisi peluang diaspora: jendela waktu ketika peneliti diaspora berpengalaman bersedia dan mampu berkontribusi langsung ke sistem kesehatan Indonesia merupakan sumber daya terbatas yang harus segera dimanfaatkan (Crush & Chikanda, 2015).

Kegiatan ini merupakan respons terhadap keseluruhan kondisi tersebut — sebuah upaya membangun model deteksi dini PTM berbasis ML yang divalidasi pada data populasi Indonesia, untuk diimplementasikan di lini terdepan layanan kesehatan primer, demi memutus rantai komplikasi PTM yang selama ini terus membebani masyarakat dan sistem kesehatan nasional.

B. SASARAN DAN MANFAAT

Kegiatan ini dirancang secara spesifik untuk menjangkau dua kelompok sasaran utama dalam ekosistem pendidikan keperawatan, yakni mahasiswa keperawatan jenjang sarjana dan dosen keperawatan, dengan fokus pada penguatan kapasitas di bidang kecerdasan buatan (AI) dan *machine learning* (ML) untuk deteksi dini PTM.

B.1. SASARAN KEGIATAN

a. Mahasiswa Keperawatan Jenjang Sarjana (S1)

Mahasiswa keperawatan jenjang sarjana merupakan sasaran utama kegiatan ini. Mereka adalah generasi tenaga kesehatan yang akan memasuki dunia kerja di lingkungan klinis yang semakin berbasis data dan teknologi digital. Kurikulum keperawatan konvensional umumnya belum mengintegrasikan kompetensi literasi data dan pemahaman AI secara memadai, padahal tenaga perawat masa depan dituntut untuk mampu menginterpretasikan hasil skrining berbasis algoritma, memahami prinsip kerja model prediktif risiko PTM, serta menggunakannya sebagai dasar pengambilan keputusan klinis berbasis bukti.

Keikutsertaan mahasiswa keperawatan dalam kegiatan ini bertujuan membangun fondasi literasi AI kesehatan sejak dini, mempersiapkan mereka tidak sekadar sebagai pengguna

teknologi, tetapi sebagai praktisi keperawatan yang kritis, adaptif, dan mampu berkontribusi dalam pengembangan inovasi layanan kesehatan berbasis data di masa mendatang.

2. Dosen Keperawatan

Dosen keperawatan menjadi sasaran primer kedua yang memiliki peran strategis dan berlipat ganda: sebagai peneliti, perancang kurikulum, dan pembimbing bagi generasi perawat berikutnya. Keterlibatan dosen dalam kegiatan ini difokuskan pada dua agenda utama.

- a. Penyusunan *roadmap* penelitian AI dan ML di program studi keperawatan mencakup identifikasi area prioritas riset, pemetaan kompetensi yang dibutuhkan, serta perancangan agenda penelitian jangka menengah dan panjang yang relevan dengan konteks kesehatan di Indonesia.
- b. Penguatan kapasitas metodologi riset berbasis ML untuk deteksi dini PTM, sehingga dosen mampu menghasilkan, membimbing, dan mengevaluasi penelitian AI-kesehatan yang valid secara ilmiah dan kontekstual secara lokal.

3. Program Studi dan Institusi Pendidikan Keperawatan

Institusi pendidikan keperawatan, khususnya program studi S1 Keperawatan dan Ners di perguruan tinggi, menjadi sasaran sekunder yang akan merasakan dampak sistemik dari kegiatan ini. Tersedianya dosen dengan kompetensi AI-kesehatan dan *roadmap* penelitian yang terstruktur akan mendorong pembaruan kurikulum, pengembangan mata kuliah berbasis data, serta peningkatan daya saing institusi dalam ekosistem riset kesehatan nasional.

4. Ekosistem Riset Keperawatan Nasional

Komunitas riset keperawatan Indonesia secara keseluruhan akan memperoleh manfaat dari terbentuknya jaringan kolaborasi antardosen, antar-institusi, serta antara peneliti dalam negeri dan diaspora ilmuwan Indonesia di luar negeri yang selama ini masih sangat terbatas.

B. 2 MANFAAT KEGIATAN

B.2.1. Manfaat Langsung

1. Bagi Mahasiswa S1 Keperawatan

Mahasiswa akan memperoleh pemahaman konseptual dan praktis mengenai penerapan AI dan ML dalam konteks keperawatan serta deteksi dini PTM, kompetensi yang belum banyak tersedia dalam kurikulum keperawatan konvensional di Indonesia. Secara spesifik, manfaat langsung bagi mahasiswa meliputi:

- a. Pengetahuan tentang prediktif risiko PTM (hipertensi, diabetes, demensia) dalam konteks asuhan keperawatan;
- b. Pemahaman tentang prinsip dasar ML yang relevan untuk praktik berbasis bukti (*evidence-based nursing practice*);
- c. Peningkatan daya kritis terhadap penggunaan teknologi AI dalam pengambilan keputusan klinis, termasuk pemahaman tentang keterbatasan dan potensi bias pada model tersebut.

2. Bagi Dosen Keperawatan

Dosen akan memperoleh manfaat langsung yang konkret dalam dua dimensi utama: *Dimensi Penelitian*: Dosen akan mendapatkan penguatan kapasitas metodologi riset berbasis ML, termasuk pemahaman tentang desain studi prediktif, teknik pengolahan data kesehatan, pemilihan algoritma yang sesuai, serta interpretasi dan pelaporan hasil model ML secara ilmiah. Kompetensi ini akan langsung meningkatkan kualitas dan relevansi penelitian yang dihasilkan, sekaligus memperluas peluang publikasi pada jurnal kesehatan bertaraf internasional.

Dimensi Perencanaan Strategis: Dosen akan mampu menyusun *roadmap* penelitian AI dan ML yang terstruktur untuk program studi keperawatan, mencakup peta jalan riset jangka pendek (1–2 tahun), menengah (3–5 tahun), dan panjang (>5 tahun) yang berakar pada kebutuhan nyata sistem kesehatan Indonesia dan selaras dengan agenda riset kesehatan nasional.

B.2.2 Manfaat Tidak Langsung

1. Bagi Pembaruan Kurikulum Keperawatan

Meningkatnya kompetensi dosen dalam AI kesehatan secara organik akan mendorong integrasi literasi data dan teknologi prediktif ke dalam kurikulum program studi keperawatan. Ini menjawab kebutuhan mendesak akan lulusan perawat yang tidak hanya kompeten secara klinis, tetapi juga mampu bekerja secara efektif dalam sistem kesehatan yang semakin didukung oleh kecerdasan buatan. Dalam jangka panjang, pembaruan kurikulum ini akan menghasilkan generasi perawat Indonesia yang lebih siap menghadapi tantangan kesehatan abad ke-21.

2. Bagi Pengembangan Riset Keperawatan Berbasis AI di Indonesia

Terbentuknya *roadmap* penelitian yang disepakati bersama akan memberikan arah yang jelas dan terkoordinasi bagi komunitas riset keperawatan Indonesia dalam memanfaatkan AI dan ML untuk menjawab tantangan PTM. Ini secara bertahap akan menutup kesenjangan

riset yang selama ini menempatkan Indonesia tertinggal dari Malaysia, Thailand, dan Vietnam dalam ekosistem AI kesehatan. Lebih jauh, *roadmap* ini dapat menjadi rujukan bagi pengambil kebijakan dalam mengalokasikan pendanaan riset keperawatan secara lebih strategis.

3. Bagi Peningkatan Mutu Layanan Kesehatan Primer

Dalam jangka menengah, lulusan perawat yang memiliki literasi AI akan membawa kompetensi baru ke fasilitas layanan kesehatan primer tempat mereka bertugas. Kemampuan untuk menggunakan dan menginterpretasikan alat skrining berbasis ML secara tepat akan meningkatkan akurasi identifikasi pasien berisiko tinggi PTM di Puskesmas, berkontribusi pada deteksi dini yang lebih efektif, dan pada akhirnya membantu memutus rantai komplikasi PTM yang selama ini membebani sistem kesehatan nasional.

4. Bagi Penguatan Jejaring Kolaborasi Riset

Keterlibatan diaspora ilmuwan Indonesia sebagai narasumber dan mitra dalam kegiatan ini akan membuka saluran kolaborasi riset yang berkelanjutan antara institusi pendidikan keperawatan di dalam negeri dan komunitas ilmiah internasional. Jejaring ini merupakan modal sosial dan intelektual jangka panjang yang nilainya melampaui kegiatan itu sendiri membuka peluang ko-publikasi, pertukaran data, dan pengembangan proyek riset bersama yang dapat mempercepat kemajuan riset keperawatan berbasis AI di Indonesia.

C. LUARAN YANG DIHARAPKAN

Kegiatan ini dirancang untuk menghasilkan luaran yang terukur, berkelanjutan, dan berdampak nyata bagi pengembangan pendidikan keperawatan berbasis AI di Indonesia. Luaran dibagi menjadi 4 kategori utama: luaran akademik, luaran institusional, luaran kapasitas sumber daya manusia, dan luaran jaringan kolaborasi.

C.1. Luaran Akademik

a. Modul Pembelajaran AI dan *Machine Learning* untuk Keperawatan

Tersusunnya modul pembelajaran yang komprehensif dan kontekstual mengenai penerapan AI dan ML dalam deteksi dini PTM, khususnya hipertensi, diabetes melitus tipe 2, dan demensia — yang dirancang sesuai level kompetensi mahasiswa keperawatan S1 dan dapat langsung diintegrasikan ke dalam mata kuliah yang relevan. Modul ini mencakup landasan konseptual, studi kasus berbasis data Indonesia, serta panduan praktis untuk menginterpretasikan hasil model prediktif dalam konteks asuhan keperawatan.

b. Artikel Ilmiah dan Publikasi

Dihasilkannya naskah artikel ilmiah yang siap disubmit ke jurnal keperawatan atau kesehatan masyarakat bertaraf nasional terakreditasi maupun internasional terindeks Scopus/PubMed, dengan fokus pada model ML untuk deteksi dini PTM pada populasi Indonesia atau pada integrasi AI dalam pendidikan keperawatan.

c. Roadmap Penelitian AI dan *Machine Learning*

Tersusunnya dokumen *roadmap* penelitian AI dan ML yang komprehensif, terstruktur, dan siap diimplementasikan oleh Program Studi Keperawatan. Dokumen ini memuat: Peta situasi (*situational analysis*) kapasitas riset AI-kesehatan keperawatan Indonesia saat ini, Identifikasi area prioritas penelitian berbasis kebutuhan nyata sistem kesehatan nasional, Agenda penelitian berjenjang: jangka pendek (1–2 tahun), menengah (3–5 tahun), dan panjang (>5 tahun), Peta kompetensi peneliti yang dibutuhkan beserta strategi pengembangannya, Kerangka kolaborasi antar-institusi dan dengan diaspora ilmuwan Indonesia.

d. Peningkatan Pengetahuan Mahasiswa

Mahasiswa keperawatan S1 yang mengikuti kegiatan ini diharapkan memiliki peningkatan pengetahuan dasar dalam literasi AI kesehatan: mampu memahami prinsip kerja model prediktif, membaca dan menginterpretasikan output skrining berbasis ML, serta mengintegrasikan informasi tersebut ke dalam proses pengkajian.

e. Peningkatan Kompetensi Dosen

Dosen peserta kegiatan ini diharapkan memiliki peningkatan kompetensi yang terukur dalam metodologi riset berbasis ML mencakup desain studi prediktif, pengolahan dan analisis data kesehatan, pemilihan dan evaluasi algoritma ML, serta penulisan ilmiah di bidang AI-kesehatan.

f. Jejaring Riset Dosen-Diaspora

Terbentuknya jejaring kolaborasi riset yang aktif antara dosen keperawatan di dalam negeri dan diaspora ilmuwan Indonesia di luar negeri, yang ditandai dengan adanya kesepakatan kolaborasi (*memorandum of understanding* atau *letter of intent*) untuk proyek riset bersama pascakegiatan.

D. INDIKATOR KEBERHASILAN

Keberhasilan kegiatan ini diukur melalui indikator kuantitatif dan kualitatif yang saling melengkapi.

D.1 Indikator Kuantitatif

1. Indikator Partisipasi dan Keterlibatan

Indikator	Target
Jumlah mahasiswa keperawatan S1 yang mengikuti kegiatan	50 mahasiswa
Jumlah dosen keperawatan yang berpartisipasi	10 dosen
Jumlah diaspora ilmuwan Indonesia yang terlibat sebagai narasumber/mitra	1 peneliti
Tingkat kehadiran peserta dalam seluruh sesi kegiatan	85%

2. Indikator Luaran Akademik

Indikator	Target
Jumlah modul pembelajaran AI-keperawatan yang dihasilkan	1 modul lengkap
Jumlah naskah artikel ilmiah yang dihasilkan	1 naskah siap submit
Jumlah artikel yang siap submit	1 artikel terindeks nasional/internasional

3. Indikator Luaran Institusional

Indikator	Target
Dokumen <i>roadmap</i> penelitian AI-keperawatan yang dihasilkan	1 dokumen final tervalidasi
yang teridentifikasi dalam <i>roadmap</i>	

4. Indikator Peningkatan Kompetensi

Indikator	Target
Peningkatan skor <i>pre-posttest</i> literasi AI mahasiswa	30% peningkatan rata-rata
Peningkatan skor <i>pre-posttest</i> kompetensi metodologi ML dosen	35% peningkatan rata-rata
Persentase peserta yang mencapai nilai <i>post-test</i> ≥ 70	80% peserta
Jumlah dosen yang mampu merancang proposal riset berbasis ML pasca-kegiatan	10 dosen

5. Indikator Jaringan Kolaborasi

Indikator	Target
Jumlah kesepakatan kolaborasi riset (MoU/ <i>Letter of Intent</i>) yang ditandatangani	1 kesepakatan
Jumlah pertemuan lanjutan (<i>follow-up</i>) yang terjadwal dalam 12 bulan pasca-kegiatan	2 pertemuan

D.2 Indikator Kualitatif

1. Kualitas Proses Pembelajaran

- Kedalaman diskusi: Terjadinya diskusi substantif dan kritis antara mahasiswa, dosen, dan narasumber diaspora mengenai tantangan dan peluang penerapan AI dalam konteks keperawatan Indonesia bukan sekadar transfer informasi satu arah;
- Relevansi kontekstual: Peserta mampu mengaitkan konsep AI dan ML dengan kasus PTM nyata yang relevan dengan pengalaman klinis dan komunitas mereka;
- Pergeseran perspektif: Dosen dan mahasiswa menunjukkan perubahan cara pandang (*mindset shift*) dari pendekatan klinis konvensional menuju pendekatan berbasis data dan prediktif dalam praktik keperawatan.

2. Kualitas *Roadmap* yang Dihasilkan

Roadmap penelitian dinilai berkualitas jika memenuhi kriteria:

- Berbasis bukti: Setiap rekomendasi dalam *roadmap* didukung oleh tinjauan literatur yang memadai dan data epidemiologi lokal;
- Realistis dan implementatif: Agenda penelitian yang diusulkan mempertimbangkan kapasitas sumber daya manusia, infrastruktur, dan pendanaan yang tersedia di institusi keperawatan Indonesia;
- Berorientasi dampak: *Roadmap* secara eksplisit menghubungkan setiap agenda riset dengan dampak yang diharapkan pada sistem kesehatan dan masyarakat Indonesia;
- Disepakati bersama: Dokumen *roadmap* mendapatkan endorsement dari perwakilan institusi peserta dan diaspora mitra.

3. Kualitas Peningkatan Kompetensi

Peningkatan kompetensi dinilai secara kualitatif melalui:

- Portofolio mahasiswa: Mahasiswa mampu menjelaskan kembali kasus sederhana menggunakan konsep ML,
- Rancangan penelitian dosen: Dosen mampu menghasilkan rancangan penelitian (*research proposal*) berbasis ML yang secara metodologis valid, dengan rumusan

masalah yang relevan, pemilihan algoritma yang tepat, dan rencana validasi yang sesuai konteks populasi Indonesia;

- Refleksi kritis: Peserta menunjukkan kemampuan berpikir kritis terhadap keterbatasan AI — termasuk isu bias algoritma, privasi data, dan tantangan implementasi di fasilitas dengan sumber daya terbatas.

D.3. Mekanisme Evaluasi

Pengukuran seluruh indikator di atas dilakukan melalui mekanisme evaluasi bertahap:

- Evaluasi Awal (*Pre-Assessment*): *Pre-test* literasi AI dan ML untuk mahasiswa dan dosen, serta survei pemetaan kapasitas riset institusi peserta — dilakukan sebelum kegiatan dimulai.
- Evaluasi Proses (*Formative Evaluation*): Umpan balik harian dari peserta, observasi kualitas diskusi oleh fasilitator, serta pemantauan ketercapaian target luaran per sesi kegiatan.
- Evaluasi Akhir (*Post-Assessment*): *Post-test* kompetensi, penilaian portofolio karya peserta, serta survei kepuasan dan persepsi dampak kegiatan — dilakukan segera setelah kegiatan selesai.
- Evaluasi Tindak Lanjut (*Follow-up Evaluation*): Monitoring implementasi *roadmap*, aktivitas komunitas praktik, dan kemajuan pengajuan publikasi — dilakukan pada 6 bulan dan 12 bulan pasca-kegiatan

D. Rencana Kegiatan

(Bentuk kegiatan, waktu, tempat)

Kegiatan ini dirancang dalam format Kuliah Umum dan Workshop.

Waktu	Kegiatan	Tempat	Keterangan
14 September 2026	Kuliah Umum	Auditorium FPOK UPI	Mahasiswa Keperawatan
15, 16 September 2026	Workshop Metodologi Riset dan Penyusunan Rodmap	Ruang Rapat FPOK. UPI	Dosen Keperawatan Diaspora
17 September 2026	Penandatangan Kerjasama Penelitian Luar Negeri dan Publikasi Ilmiah	Ruang Rapat FPOK UPI	Pimpinan dan Dosen Keperawatan Diaspora
18-25 September 2026	Penulisan Artikel pada Journal Internasional	Ruang Rapat FPOK UPI	Dosen Keperawatan

Kegiatan terdiri atas lima rangkaian yang terintegrasi sebagai berikut:

1. Kuliah Umum

Tema: *"Artificial Intelligence dan Machine Learning dalam Deteksi Dini Penyakit Tidak Menular: Peluang dan Tantangan bagi Pendidikan dan Praktik Keperawatan Indonesia"*

2. Workshop Metodologi Riset ML untuk Dosen Keperawatan
3. Penyusunan *Roadmap* Penelitian AI-ML Keperawatan
4. Sesi Networking; Sesi terstruktur yang difasilitasi untuk membangun jejaring kolaborasi riset secara formal
5. Penulisan ilmiah riset berbasis ML: struktur manuskrip, pelaporan hasil, dan strategi publikasi di jurnal terindeks.

B. Waktu Pelaksanaan

Kegiatan dilaksanakan selama 3 (tiga) hari penuh pada tanggal 14 - 25 September 2026.

C. Tempat Pelaksanaan

Fakultas Pendidikan Olahraga dan Kesehatan (FPOK) Universitas Pendidikan Indonesia
Jalan Dr. Setiabudhi No. 229, Bandung, Jawa Barat

D. Jadwal Kegiatan

Kuliah Umum

Senin, 14 September 2026 | Auditorium FPOK UPI Peserta: Mahasiswa Keperawatan

Waktu	Kegiatan	Narasumber / Penanggung Jawab	Keterangan
07.30 – 08.00	Registrasi Peserta	Panitia	Pengisian daftar hadir dan pembagian materi
08.00 – 08.30	Pembukaan Resmi	Dekan FPOK UPI / Ketua Panitia	Sambutan dan doa pembuka
08.30 – 08.45	Pengantar Tema Kuliah Umum	Moderator	<i>"AI dan Masa Depan Keperawatan Indonesia"</i>
08.45 – 10.45	Kuliah Umum Sesi 1	Diaspora Ilmuwan Indonesia	<i>"Perkembangan AI dan Machine Learning dalam Deteksi Dini PTM: Hipertensi, Diabetes, dan Demensia"</i>
10.45 – 11.00	<i>Coffee Break</i>	—	—
11.00 – 12.00	Kuliah Umum Sesi III	Peneliti AI-Kesehatan	<i>"Bagaimana Model Prediktif Bekerja: Memahami Machine Learning dari Perspektif Klinis Keperawatan"</i>
12.00 – 13.00	Ishoma	—	—

Waktu	Kegiatan	Narasumber / Penanggung Jawab	Keterangan
13.00 – 14.00	Sesi Tanya Jawab dan Diskusi Interaktif	Semua Narasumber	Dipandu moderator — mahasiswa mengajukan pertanyaan langsung
14.00 – 14.45	Simulasi Kasus	Fasilitator	Mahasiswa menganalisis skenario pasien PTM dan menginterpretasikan output skrining berbasis ML secara berkelompok
14.45 – 15.00	<i>Coffee Break</i>	—	—
15.00 – 15.45	Refleksi dan Diskusi Kelompok	Fasilitator	Mahasiswa mendiskusikan implikasi AI terhadap praktik asuhan keperawatan dan etika profesi
15.45 – 16.15	<i>Pre-Post Test</i> Literasi AI	Panitia	Pengukuran pemahaman peserta sebelum dan sesudah kuliah umum
16.15 – 16.30	Penutupan dan Penyerahan Sertifikat		

KEGIATAN 2 dan 3

Workshop Metodologi Riset ML dan Penyusunan Roadmap

Selasa dan Rabu, 15–16 September 2026 | Ruang Rapat FPOK UPI

Peserta: Dosen Keperawatan

Hari Pertama Workshop

Senin, 15 September 2026 Fokus: Metodologi Riset Berbasis Machine Learning

Waktu	Kegiatan	Narasumber / Penanggung Jawab	Keterangan
07.30 – 08.00	Registrasi Peserta	Panitia	Pengisian daftar hadir dan pembagian bahan workshop
08.00 – 08.30	Pembukaan Workshop	Ketua Program Studi / Ketua Panitia	Penjelasan tujuan, alur, dan luaran workshop
08.30 – 08.45	<i>Pre-Test</i> Kompetensi Metodologi ML	Panitia	Pemetaan kapasitas awal peserta
08.45 – 10.15	Materi I: Desain Studi Prediktif untuk Riset Keperawatan	Diaspora Ilmuwan Indonesia	Jenis desain studi, kohort, <i>cross-sectional</i> , rumusan masalah penelitian berbasis ML, dan pemilihan variabel prediktor PTM
10.15 – 10.30	<i>Coffee Break</i>	—	—
10.30 – 12.00	Materi II: Pengolahan Data Kesehatan untuk ML	Diaspora Ilmuwan Indonesia	<i>Data preprocessing</i> : penanganan <i>missing value</i> , normalisasi, seleksi fitur, dan pengolahan data rekam medis/SIMPUS
12.00 – 13.00	Ishoma	—	—
13.00 – 14.30	Materi III: Algoritma ML untuk Riset Keperawatan	Peneliti AI-Kesehatan	Pengantar <i>Random Forest</i> , <i>Gradient Boosting</i> , <i>Artificial Neural Network</i> , dan <i>Logistic Regression</i> — beserta kasus penggunaannya dalam penelitian PTM

Waktu	Kegiatan	Narasumber / Penanggung Jawab	Keterangan
14.30 – 14.45	<i>Coffee Break</i>	—	—
14.45 – 16.15	Latihan Terbimbing I	Fasilitator Teknis	Praktik langsung analisis data kesehatan sederhana menggunakan perangkat lunak (<i>Python / R / SPSS</i> sesuai kapasitas peserta)
16.15 – 17.15	Refleksi Hari Pertama dan Penutupan	Moderator	Rangkuman pembelajaran dan pengantar hari kedua

Hari Kedua Workshop

Selasa, 16 September 2026 Fokus: Evaluasi Model ML dan Penyusunan Roadmap Penelitian

Waktu	Kegiatan	Narasumber / Penanggung Jawab	Keterangan
07.30 – 08.00	Registrasi dan <i>Morning Briefing</i>	Panitia	Reviu singkat materi hari pertama
08.00 – 09.30	Materi IV: Evaluasi dan Validasi Model ML	Diaspora Ilmuwan Indonesia	Sensitivitas, spesifisitas, AUC-ROC, <i>cross-validation</i> , dan interpretasi hasil untuk populasi Indonesia
09.30 – 10.00	Materi V: Penulisan Ilmiah Riset Berbasis ML	Peneliti AI-Kesehatan	Struktur manuskrip, pelaporan hasil model, dan strategi publikasi di jurnal terindeks Scopus/PubMed
10.00 – 10.15	<i>Coffee Break</i>	—	—
10.15 – 11.15	Latihan Terbimbing II	Fasilitator Teknis	Peserta menyempurnakan rancangan proposal riset ML berbasis masukan hari pertama
11.15 – 12.00	Presentasi Rancangan Riset	Semua Peserta	Setiap kelompok institusi mempresentasikan rancangan penelitian — mendapat umpan balik dari narasumber diaspora
12.00 – 13.00	Ishoma	—	—
13.00 – 15.00	Lokakarya <i>Roadmap</i>	Fasilitator	Penyusunan agenda penelitian berjenjang: jangka pendek (1–2 tahun), menengah (3–5 tahun), dan panjang (>5 tahun)
15.00 – 15.30	Finalisasi Dokumen <i>Roadmap</i>	Semua Peserta dan Narasumber	Pembacaan, revisi bersama, dan persetujuan dokumen <i>roadmap</i> yang akan di- <i>endorse</i> secara resmi keesokan harinya
15.30 – 16.00	<i>Post-Test</i> dan Evaluasi Workshop	Panitia	

KEGIATAN 3

Penandatanganan Kerja Sama Penelitian Luar Negeri dan Publikasi Ilmiah

Kamis, 17 September 2026 | Ruang Rapat FPOK UPI | Peserta: Pimpinan dan Dosen Keperawatan

Waktu	Kegiatan	Narasumber / Penanggung Jawab	Keterangan
07.30 – 08.00	Registrasi Peserta	Panitia	Pengisian daftar hadir pimpinan dan dosen
08.00 – 08.30	Pembukaan Resmi	Dekan FPOK UPI / Wakil Rektor Bidang Riset	Sambutan dan pengantar agenda penandatanganan
08.30 – 09.00	Paparan Hasil Workshop dan <i>Roadmap</i>	Ketua Tim Penyusun <i>Roadmap</i>	Presentasi ringkas dokumen <i>roadmap</i> penelitian AI-keperawatan yang telah disusun pada 15–16 September 2026
09.00 – 09.30	Paparan Rencana Kolaborasi Riset	Perwakilan Diaspora Ilmuwan Indonesia	Pemaparan agenda penelitian bersama, pembagian peran, target publikasi, dan mekanisme kolaborasi jangka panjang
09.30 – 10.00	Paparan Skema Publikasi Ilmiah Bersama	Peneliti AI-Kesehatan / Editor Jurnal Mitra	Strategi ko-publikasi di jurnal internasional terindeks: pembagian kontribusi penulis, <i>timeline</i> penulisan, dan jurnal target
10.00 – 10.15	<i>Coffee Break</i>	—	—
10.15 – 11.00	Sesi Klarifikasi dan Negosiasi Akhir	Pimpinan Institusi dan Mitra Luar Negeri	Pembahasan klausul kerja sama, ruang lingkup penelitian, hak atas kekayaan intelektual, dan mekanisme pendanaan
11.00 – 12.30	Penandatanganan <i>Letter of Intent</i> Kolaborasi Riset	Dosen Keperawatan dan Mitra Diaspora	Penandatanganan komitmen kolaborasi riset individual antara dosen peserta dan peneliti diaspora mitra
12.30 – 13.00	Penutupan Resmi Seluruh Rangkaian Kegiatan	Dekan FPOK UPI	Sambutan penutup, apresiasi kepada seluruh peserta dan mitra, serta penyampaian komitmen tindak lanjut institusi
13.00 – 13.30	Penyerahan Sertifikat dan Cinder Mata	Panitia	Penyerahan sertifikat kepada narasumber, peserta, dan mitra diaspora
13.30 – selesai	Penutupan	Semua Peserta	Pertemuan informal antara pimpinan, dosen, dan mitra luar negeri

KEGIATAN 4

Penulisan Artikel tentang AI dan Machine Learning.

Dari Tanggal 18 – 24 dan pada Tanggal Submit Artikel pada Jurnal Terindeks Scopus

Peserta: 2 Orang Dosen Keperawatan dibawah Bimbingan Disapora Indonesia.

E. Rencana Anggaran Biaya

 KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA Jalan Dr. Setiabudi No.229 Bandung 40154 Telepon: (022) 2013163, 2013164, Faksimile: (022) 2013151 Laman http://upi.edu; surel/e-mail: sekuniv_upi@upi.edu				
RANCANGAN ANGGARAN BIAYA (RAB)				
DIASPORA BERDAMPAK				
Uraian	Volume	satuan	Harga Satuan	Jumlah Biaya
DIASPORA BERDAMPAK				
A. Transportasi				Rp39,000,000
Tiket Pesawat (pp)	2	OK	Rp18,000,000	Rp36,000,000
Asuransi Perjalanan	1	OK	Rp3,000,000	Rp3,000,000
B. Akomodasi				Rp5,600,000
Biaya penginapan hotel	14	OH	Rp400,000	Rp5,600,000
C. Belanja Sewa				Rp4,900,000
Sewa Kendaraan Diaspora	14	OH	Rp350,000	Rp4,900,000
D. Paket Meeting Dalam Kampus				Rp10,000,000
Konsumsi Kegiatan hari 1	50	OK	Rp50,000	Rp2,500,000
Konsumsi Kegiatan 2	50	OK	Rp50,000	Rp2,500,000
Konsumsi Kegiatan 3	50	OK	Rp50,000	Rp2,500,000
Konsumsi Kegiatan 4	50	OK	Rp50,000	Rp2,500,000
E. Uang Harian				Rp10,500,000
Uang harian Diaspora Berdampak	14	OH	Rp750,000	Rp10,500,000
Total				Rp 70.000.000

F. Penutup

Mengetahui/Menyetujui:
Direktur DPPM UPI



Prof. Dr. Ida Hamidah, M.Si.
NIP. 196809261993032002

Bandung, 4 Juni 2026
Ketua Pengusul,



Dr. Upik Rahmi., S.Kp., M.Kep
NIP. 197501252014042001

DESY NURYUNARSIH

7 Broughton Drive, Nottingham | nuryunars@gmail.com | 07599 688 972
ORCID: [0000-0002-5306-0467](https://orcid.org/0000-0002-5306-0467)

Researcher in epidemiology and public health with expertise in cancer, cardiovascular risk, infectious disease, and health behaviour. Skilled in machine learning, GIS, and mixed-methods research. Experienced across clinical, industry, and academic settings in the UK, Middle East, and Southeast Asia

EDUCATION

University of Nottingham, Nottingham, UK PhD in Epidemiology and Public Health	2016 – 2020
Michigan State University, Dubai, UAE / USA Master of Public Health Postgraduate Certificate in Counterfeit Pharmaceuticals	2012 – 2014
University of Padjajaran, Bandung, Indonesia Bachelor of Dental Surgery (BDS)	1994 – 2000

WORK EXPERIENCE

University of St Andrews, United Kingdom Research Fellow	2026 – Now
Newcastle University, United Kingdom Research Associate	2023 – 2026
Glasgow Caledonian University, United Kingdom Research Associate Researcher on SIREN (SARS-CoV-2 Immunity and Reinfection Evaluation) study UKHSA project	2020 – 2023
PTTEP Oil and Gas Company, Oman Health and Safety Officer	2015 – 2016
Dukhan Clinic, Qatar Dentist	2007 – 2008
Mel Medica, Panacea Hospital, Balikpapan, Indonesia Dentist	2003 – 2007

RESEARCH FUNDING

Scottish Universities Life Sciences Alliance (Glasgow, GB) GIS-Enhanced Risk Assessment for Cardiovascular Prevention	2026
Newcastle University Research Development Award Cancer and Artificial Intelligence	2025
NIHR Newcastle Patient Safety Research Collaboration National Institute of Health and Care Research (NIHR) [Grant No. NIHR204291]	2024

ANALYTICAL AND PROBLEM-SOLVING SKILLS

- Strong IT skills including experience with statistical and database software: NVivo, EndNote, SPSS, Microsoft Office, LaTeX, Stata, Python
- Experience in multiple research methods: qualitative, quantitative, systematic review, and mixed-methods studies across a wide variety of subject areas including social sciences
- Proficient in epidemiological measures (risk ratio, risk difference, odds ratio, number needed to treat, incidence rate ratio, incidence rate difference) using zepid, as well as the SIR Model for Disease Spread (Kermack-McKendrick Model)
- Experienced in statistical modelling: descriptive statistics, linear, multilinear and logistic regression, proportional hazard regression (Cox regression), and data preparation including missing value handling (removal, imputation, linear regression imputation) using NumPy, pandas and sklearn
- Experienced in machine learning models: decision tree, random forest, logistic regression, k-nearest neighbours, naive Bayes, artificial neural networks, psychometric analysis, and survival data analysis

PROJECT MANAGEMENT

- Experience in reviewing and revising project timescales and plans in consultation with project leaders
- Able to take responsibility for own workload and prioritise tasks in order to meet competing deadlines

COMMUNICATION

- Able to produce effective written technical reports and project updates for managers and colleagues
- Presented PhD research to a range of audiences including senior industrialists and academics at international research conferences
- Able to respond confidently to questions from senior colleagues during project group meetings and conference presentations

SELECTED CONFERENCE PRESENTATIONS

In Utero Exposure to Antiseizure Medicines: Optimising Clinical Care for Patients with Fetal Exposure	2026
Syndromes, Funding by NOMAD study Scotland UK	
The 11th International Conference on Health Sciences	
Global Innovation and Collaboration for Cancer Prevention and Quality of Life Improvement for Cancer Patient	2025
2nd International Webinar of Midwifery Students, Kemenkes, Indonesia	
Optimizing of Promotive, Preventive, and early Detection of Cervical Cancer Supported by Technology Management of Cervical Cancer	2024

LANGUAGES

Fluent in English and Malay; Native speaker of Indonesian

COLLABORATION AND TEAMWORK

- Extensive experience working across hospital, oil and gas, and university environments
- Collaborated on research projects including: waste selection behaviour in children; ANN machine learning prediction of smoking behaviour; health risk perceptions in Indonesian health professionals; prediction of kretek smoking status from COVID-19 data using machine learning; qualitative exploration of attitudes and risk

perceptions towards smoking in Indonesian adults; Community Health Worker Effectiveness in Preventing Diabetic Foot Ulcers: A Scoping Review; structured foot care intervention for diabetes patients with low-risk foot ulcers; and others

EDITORIAL, VOLUNTARY AND PROFESSIONAL SERVICE

- Editorial Board Member, Journal of Current Science and Technology, Rangsit University, Thailand (Scopus Q2)
- Editorial Board Member, Bangladesh Journal of Multidisciplinary (Scopus Q2)
- Peer Reviewer for: Journal of Evidence-Based Integrative Medicine; Critical Reviews in Toxicology; Nicotine and Tobacco Research; Qualitative Health Research
- Health Promotion Volunteer for at-risk young students with smoking-related behaviour, Care Medical, West Java, Indonesia
- Health Educator for students with special needs (Deaf), Bandung, Indonesia

PUBLICATIONS

Full publication list available at ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-5306-0467>